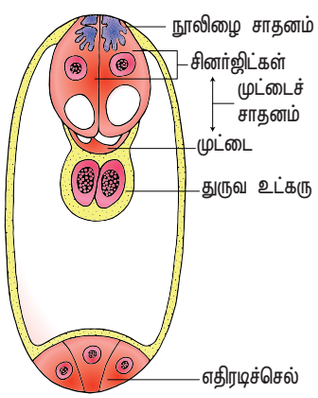
இருவித்துகள் கருப்பை உருவாக்கத்தில் ஈடுபட்டால் இருபெருவித்துசார் கருப்பை வளர்ச்சி(எடுத்துக்காட்டு: *அல்லியம்*) எனப்படுகிறது. நான்கு பெருவித்துகளும் கருப்பை உருவாக்கத்தில் ஈடுபட்டால் அது நான்குபெருவித்துசார் கருப்பை (எடுத்துக்காட்டு: *பெப்பரோமியா*) எனப்படும். ஒருபெருவித்துசார் கருப்பையின் வளர்ச்சி (*பாலிகோணம்* வகை) படம் 1.9–ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு பெருவித்துசார் கருப்பையின் வளர்ச்சி

கருப்பையின் வளர்ச்சியிலுள்ள படிநிலைகள் மற்றும் அமைப்பை விளக்க எளிய ஒருபெருவித்துசார் கருப்பையின் வளர்ச்சி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

செயல்படும் பெருவித்து கருப்பை அல்லது பெண் கேமீட்டகத் தாவரத்தின் முதல் செல்லாகும். சூல்துளை – சலாசா அச்சிற்கு இணையாக பெருவித்து நீட்சியடைகிறது. இதன் உட்கரு குன்றலில்லா பகுப்படைகிறது. உட்கரு பகுப்பினைத் தொடர்ந்து செல்சுவர் தோன்றுவதில்லை. மையத்தில் ஒரு பெரிய நுண்குமிழ்ப்பை (vacuole) இரு உட்கருக்களுக்கு இடையே தோன்றுகிறது. நுண்குமிழ்ப்பை விரிவடைந்து உட்கருவை கருப்பையின் இரு துருவங்களுக்கும் தள்ளுகிறது. இரு உட்கருவும் இரண்டு முறை குன்றலில்லா பகுப்படைந்து நான்கு உட்கருக்களை ஒவ்வொரு துருவத்திலும் உருவாக்குகிறது. இந்நிலையில் எட்டு உட்கருக்களும் பொதுவான சைட்டோபிளாசத்தில் (தனி உட்கரு பகுப்பு) காணப்படுகின்றன. கடைசி உட்கரு பகுப்பிற்கு பின் செல் குறிப்பிடத்தக்க நீட்சியடைந்து பை போன்ற அமைப்பைத் தருகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக கருப்பை செல் அமைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறது. சூல்துளைப் பகுதியிலுள்ள நான்கு உட்கருக்களில் மூன்று முட்டைசாதனமாக மாறுகின்றன. நான்காவது உட்கரு மைய செல்லின் (centre cell)சைட்டோபிளாசத்தில் தனித்து காணப்பட்டு மேல் துருவ உட்கருவாகிறது. சலாசா பகுதியிலுள்ள நான்கு உட்கருக்களில் மூன்று **எதிரடிச் செல்களாகவும்** (antipodal cells) ஒன்று கீழ்துருவ உட்கருவாகவும் ஆகிறது. தாவரங்களுக்கு ஏற்ப இரண்டு **துருவ உட்கரு** (polar nuclei) இணையாமல் அல்லது இணைந்து **இரண்டாம் நிலை உட்கருவாக** (secondary nucleus) (மைய செல்லுக்குள்) மாறுகிறது. முட்டை சாதனத்தின் (egg apparatus) மையத்தில் ஒரு முட்டை செல்லும், அதன் இரு பக்கங்களிலும் சினர்ஜிட்களும் அமைந்துள்ளன. சினர்ஜிட்கள் வேதியீர்ப்பு பொருட்களைச் சுரப்பதினால் மகரந்தக்குழாயை ஈர்க்க உதவுகின்றன. சினர்ஜிட்களில் உள்ள நூலிழை சாதனம் சூல்திசுவிலுள்ள ஊட்டம் கருப்பைக்கு உறிஞ்சிக் கடத்துவதற்கு உதவுகிறது. மேலும் மகரந்தக்குழாய் முட்டையை நோக்கிச் செல்வதற்கு வழிகாட்டுகிறது. இவ்வாறு 7 செல்கள் கொண்ட 8 உட்கரு பெற்ற கருப்பை உருவாகிறது. கருப்பையின் அமைப்பு படம் 1.10–ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.10: கருப்பையின் அமைப்பு

1.4.3 மகரந்தச் சேர்க்கை



மகரந்தச் சேர்க்கை ஒரு அற்புதமான நிகழ்வாகும். இது மகரந்தச்சேர்க்கையில் ஈடுபடும் உயிரினங்களுக்கு உணவையும், வாழ்விடத்தையும் தருகிறது. பெரும்பான்மையான தாவரங்களில் மகரந்தச்சேர்க்கை குறிப்பிட்ட விலங்கின சிற்றினங்களின் மூலம் நடைபெறுகிறது. மகரந்தச் சேர்க்கைக்கு ஏற்றவாறு மலர்கள் மாறுபாடு அடைந்துள்ளன. எனவே தாவரங்களுக்கும் விலங்கினங்களுக்கும் இடையே கூட்டுப்பரிணாமம் (co–evolution) காணப்படுகிறது. மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறவில்லை என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள் மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறவில்லையெனில் கனிகளும், விதைகளும் உருவாகும் என எண்ணுகிறீர்களா? நடைபெறாவிட்டால் மகரந்தச்சேர்க்கையில் ஈடுபடும் உயிரினங்களின் நிலை என்னவாகும்? உணவிற்காக மகரந்தச்சேர்க்கை நடத்தும் உயிரிகளை நாடியுள்ளவையின் நிலை என்ன? இதுவே மகரந்தச்சேர்க்கை எனும் நிகழ்வின் முக்கியத்துவமாகிறது.

மகரந்தப்பையில் உருவாகும் மகரந்தத்துகள்கள் சூலகஅலகில் உள்ள சூலகமுடியினை சென்றடைந்தபின் மட்டுமே முளைக்கின்றன. ஒரு மலரின் மகரந்தத்தாள்களும் சூலகமும் உருவாக்கும் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் இடத்தால் பிரிக்கப்படுகின்றன. இச்செயல்பாடு சூலகமுடியை மகரந்தத்துகள்கள் அடைவதற்கு மிக அவசியமானதாகும். இவ்வாறு மகரந்தப்பையிலிருந்து மகரந்தத்துகள்கள் சூலகமுடியை சென்றடையும் நிகழ்வு **மகரந்தச் சேர்க்கை** (pollination) எனப்படும்.

மகரந்தச்சேர்க்கை மூடுவிதை (angiosperms) மற்றும் திறந்தவிதைத்(gymnosperms)தாவரங்களின் ஒரு சிறப்பு பண்பாகும். திறந்தவிதைத் தாவரங்களில் மகரந்தச்சேர்க்கை நேரடி முறையில், அதாவது

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-034 CH 01.indd 13 28/12/2022 12:48:11